

Corrigé — Exercice 2

Série de révision

1) Dérivabilité de f à droite en 0.

On a $f(0) = (0 - 2)\sqrt{0} = 0$. Formons le taux d'accroissement pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x - 2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x - 2}{\sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: le numérateur tend vers -2 et le dénominateur vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas.

2) $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

Sur $]0, +\infty[$, f est un produit de fonctions dérivables, et $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x - 2) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + (x - 2)}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$$

3) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x - 2$, qui s'annule en $x = \frac{2}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right) \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

En $+\infty$: $x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} \vdots \\ - \\ 0 \\ + \\ \vdots \end{array}$	
f	0	$\searrow$ $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$ $\nearrow$	$+\infty$

4) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$$(x - 2)\sqrt{x} = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 2$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, 2[; \quad f(0) = f(2) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]2, +\infty[$$

5) Tangente T au point d'abscisse 4.

$$f(4) = (4 - 2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{12 - 2}{2 \times 2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$T : y = \frac{5}{2}(x - 4) + 4 = \frac{5}{2}x - 10 + 4$$

$$T : y = \frac{5}{2}x - 6$$

6) a) Bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}} > 0$ pour $x > \frac{2}{3}$: f est continue et strictement croissante sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right)\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$.

6) b) Calcul de $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(4) = (4 - 2) \times 2 = 4$, donc $f^{-1}(4) = 4$; et d'après 5), $f'(4) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(4) = \frac{2}{5}$$

6) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 4.

Le point de contact est $(4; 4)$ et le coefficient directeur vaut $\frac{2}{5}$.

$$y = \frac{2}{5}(x - 4) + 4$$

$$y = \frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$$

$\Rightarrow$ Cette tangente est la symétrique de T par rapport à la droite d'équation $y = x$, ce qui se lit sur les coefficients directeurs : $\frac{5}{2}$ et $\frac{2}{5}$. ✓

7) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

Écrivons f' avec des puissances : $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}$.

$$f''(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{3x + 2}{4x\sqrt{x}}$$

$$f''(x) = \frac{3x + 2}{4x\sqrt{x}}$$

Pour $x > 0$, numérateur et dénominateur sont strictement positifs.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.